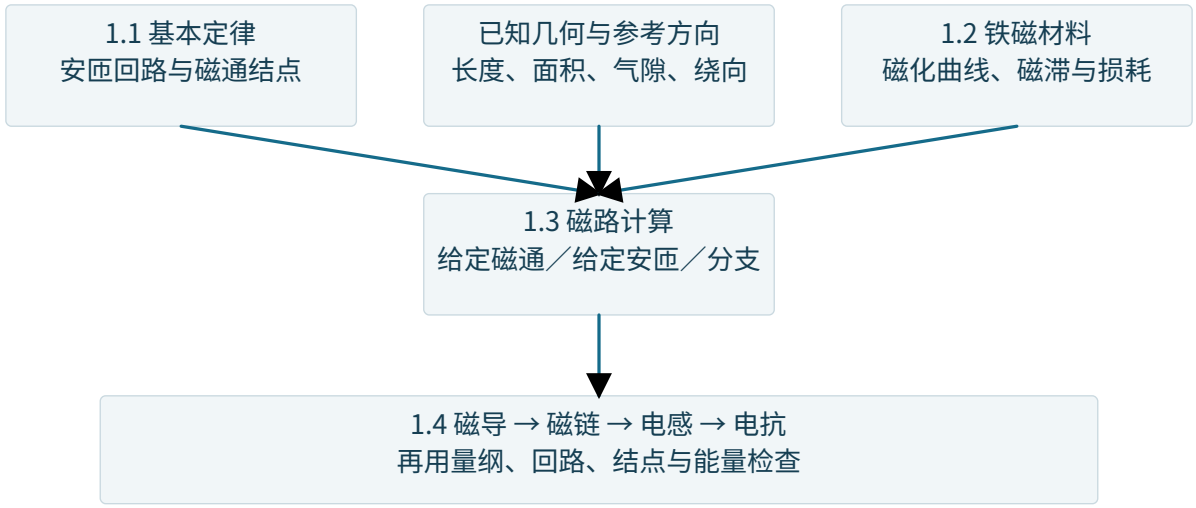
电机学・本科系统学习

第 1 章　磁路

从基本定律、材料与几何，到电感与电抗



一条主线：安匝、磁场、磁通、磁链，再回到电路端口。

一条方法：先定路径、方向与条件，再由方程推到可检验的结果。

第 1 版·2026 年 10 月 26 日

按汤蕴璆《电机学》第 5 版第 1 章目录对齐；以开放课程交叉核对并原创编写。

配套：网页正文、8 课独立音频、逐字稿与公式速查。

先看全局：把磁场问题变成可以检查的方程

本章不是孤立地背一套“磁路版欧姆定律”。任务是：给定绕组、材料、铁心和气隙，求需要多少电流、能得到多少磁通，以及电路端口表现出多大电感和电抗。它是变压器、直流电机及后续交流电机的共同基础。

已有的电路知识可帮助组织方程，但磁通不是电荷流动，磁阻也不是发热电阻。先把类比的范围划清，再用它简化计算。

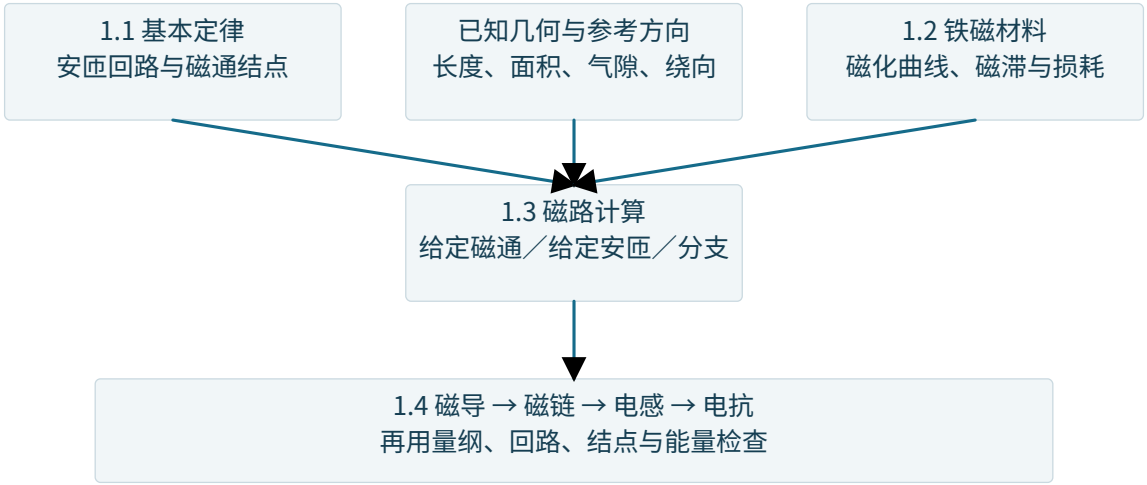


图 1　第 1 章全局图。基本定律约束磁通与安匝，材料提供磁化关系，几何给出长度与面积；三者合成磁路计算，最后经磁链走到电感、电抗。箭头表示知识依赖，不表示各物理作用依次延迟发生。

略读时只带三个问题：为什么一条很短的气隙也可能需要大部分安匝？为什么饱和以后不能继续使用固定磁导率？为什么绕组匝数在电感公式中出现两次？

精读与复习的用法

每节先看导航，再逐步核对“使用什么定律、怎样代入、在哪一步采用近似”。遇到材料曲线，先识别横纵轴与磁化历史；遇到计算，先画磁通参考方向和等效支路。读完合上正文，重画全局图、解释一个因果或重做一道计算，再用速查和自测答案核对。

网页可直接阅读、收听独立音频和查看逐字稿。音频不要求同时看图；推导和例题处可以暂停口述或计算。阅读位置与播放位置只保存在当前浏览器，三个章节的记录分别保存。

符号与方向约定

符号	含义	单位与约定
Φ, Φ_m	选定截面的磁通、正弦磁通峰值	Wb；大写 Φ 本身不表示有效值
$\mathbf{B}, B$	磁感应强度向量、沿规定方向的分量	T；面积内均匀垂直时 $\Phi = BA$
$\mathbf{H}, H$	磁场强度向量、沿磁路切向的分量	A/m；与 B 不是同一个量

符号	含义	单位与约定
μ, μ_0, μ_r	磁导率、真空磁导率、相对磁导率	H/m；$\mu_0 \approx 4\pi \times 10^{-7}$ H/m
N, i, I	匝数、瞬时电流、直流电流或已注明的有效值	A；必须按工况区分
$\mathcal{F} = Ni$	绕组磁动势	A，工程上常说 “安匝”；不是牛顿力
$\mathcal{R}, \Lambda$	磁阻、磁导	A/Wb 与 Wb/A；线性支路中互为倒数
ℓ, A, g	平均磁路长度、截面积、气隙长度	m、m²、m；A 不表示电流单位
λ	绕组磁链，所有匝链磁通的代数和	Wb·turn；相同链磁通时 $\lambda = N\Phi$
$L, L_{\text{sec}}, L_{\text{diff}}, M$	线性自感、割线电感、微分电感、互感	H；非线性时不能混用
$R_{\text{e}}, X, \omega, f$	绕组电阻、电抗、电角频率、频率	Ω、Ω、rad/s、Hz；$\omega = 2\pi f$
$\dot{U}, \dot{I}$	同频正弦有效值相量	顶上加点；点号不表示时间导数
W_m, W'_m, V_c	磁场储能、磁共能、铁心体积	J、J、m³；可逆非线性时两种积分不同

磁通沿图中箭头为正；绕组电流的正方向与产生正磁通的右手规则相配。多个绕组的安匝按这一规则取代数和。绕组端口采用关联参考方向，即电流流入端电压正端，感性压降为 $u_L = \mathrm{d}\lambda/\mathrm{d}t$。沿线圈回路定义的感应电动势则含法拉第负号，不能脱离参考方向比较正负。

内容按汤蕴璆《电机学》第 5 版第 1 章 1.1—1.4 对齐；出版社目录、开放讲义及实际查阅范围列在文末。未取得指定教材全文，不把本材料称为教材逐页转录。

目录

第一章　磁路 **1**

1.1　磁路的基本定律 1

1.2　常用的铁磁材料及其特性 3

1.3　磁路的计算 5

1.4　电抗与磁导的关系 8

综合算例 13

自测答案与迁移 15

参考资料与查阅范围 17

第一章　磁路

1.1　磁路的基本定律

本节导航

承接：基本电路与面积积分。
问题：磁通、安匝与材料关系怎样组成磁路方程?

1.1.1　先分清三个量：磁通、磁密和磁场强度

磁通是穿过一个选定曲面的磁场积分：

$$\Phi = \int_A \mathbf{B} \cdot \mathbf{n}\,\mathrm{d}A. \tag{1.1}$$

$\mathbf{n}$ 是所选面法向。若磁场在截面内近似均匀且垂直，才可简化为 $\Phi \approx BA$。同一磁通通过较小截面时，平均磁密更大。例如 0.4 mWb 通过 4 cm²，面积先换成 4×10^{-4} m²，磁密为 1 T；不能把 cm² 的数值直接放进 SI 公式。

H 描述磁场强度，B 还包含材料磁化的作用。一般有 $\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M}_{\text{mag}})$，其中 $\mathbf{M}_{\text{mag}}$ 为磁化强度；它不等于后文的互感 M。各向同性线性介质中才可写 $\mathbf{B} = \mu\mathbf{H}$，且 μ 为常量。铁磁材料的实际关系通常与工作点、磁化历史、方向和温度有关。

1.1.2　安培环路定律为什么给出安匝要求

在本章的低频磁准静态近似中，忽略位移电流，沿有规定正向的闭合磁路：

$$\oint \mathbf{H} \cdot \mathrm{d}\ell = \sum_k s_k N_k i_k = \mathcal{F}_{\text{net}}, \qquad s_k = \pm 1. \tag{1.2}$$

右端是环路所包围的自由电流代数和。一个线圈有 N 匝、各匝同向通过电流 i，所以贡献 Ni，不是只算一根引线电流。顺着环路逐段积分，若各段场近似均匀，则

$$\sum_j H_j \ell_j \approx \mathcal{F}_{\text{net}}.$$

每一段的 $H_j\ell_j$ 是这一段所需的磁动势“降”。“降”描述积分分配，不表示这一项消耗相应有功功率。气隙与铁心的安匝要求要一起加；有两条气隙，就应分别计入，不能只因为图上标了一个 g 就默认只算一次。

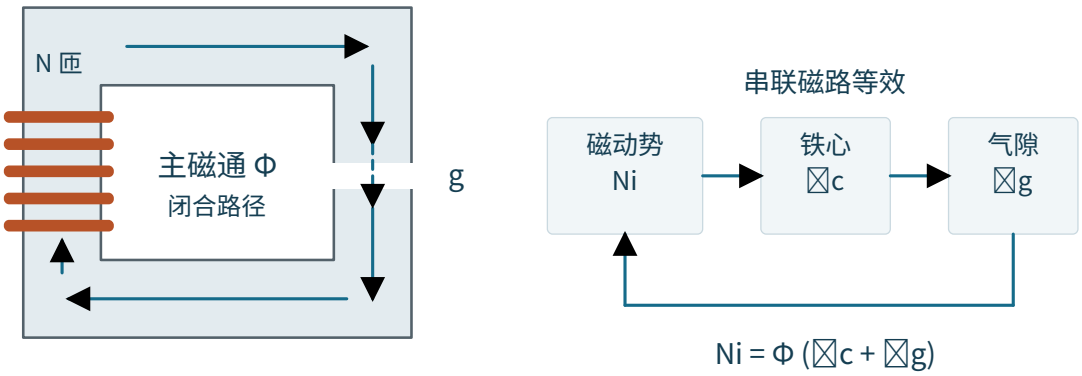


图 1.1　闭合铁心、绕组和气隙的集中参数模型。蓝箭头是选定的磁通正方向，等效图将磁动势源、铁心磁阻和气隙磁阻串联；示意只表示磁通路径与安匝分配，不表示磁通是移动物质。

1.1.3　磁通连续来自哪里

磁场满足

$$\oint_{\partial V} \mathbf{B}\cdot\mathbf{n}\,\mathrm{d}A = 0. \tag{1.3}$$

这表示穿出闭合面的磁通代数和为零。用一个小闭合面包围磁路分叉点，若将穿过各端口的磁通都取向外为正，就得到 $\sum_j \Phi_j = 0$。例如一条主干分成两支路，按图中流向可写 $\Phi_0 = \Phi_1 + \Phi_2$。

式 (1.3) 来自无磁单极子的磁通连续性，不是物质电流在结点积累的另一种说法。如果磁通还从侧面漏出，侧面磁通也属于闭合面积分；忽略漏磁才可以只保留图中几条支路。

1.1.4　从材料关系推到磁阻，而不是先背公式

对长度 ℓ、面积 A 的均匀线性支路，依次代入

$$\mathcal{F} = H\ell, \qquad H = B/\mu, \qquad B = \Phi/A.$$

于是

$$\mathcal{F} = \frac{\ell}{\mu A}\Phi = \mathcal{R}\Phi, \qquad \mathcal{R} = \frac{\ell}{\mu A}, \quad \Lambda = \frac{1}{\mathcal{R}} = \frac{\mu A}{\ell}. \tag{1.4}$$

这里 Λ 是磁导，不是磁链 λ，更不是电导。磁导的单位 Wb/A 等价于 H。式中必须使用这一段的长度、面积和材料参数。非线性支路仍能在给定工作点定义 $\mathcal{F}/\Phi$，但它随工作点改变，不再是可任意叠加的恒定电阻。

同一磁通依次通过几段时，安匝要求相加：

$$\mathcal{R}_{\text{series}} = \sum_j \mathcal{R}_j.$$

两条线性支路接在相同磁动势端点之间时，磁动势降相等，磁通相加：

$$\Lambda_{\text{parallel}} = \sum_j \Lambda_j, \qquad \Phi_j = \mathcal{F}_{\text{branch}}/\mathcal{R}_j.$$

这些规则成立于明确的集中磁路模型；串联支路截面积不同时磁通可以相同，磁密却一般不同。

1.1.5　类比到哪里应当停下来

电路量或关系	磁路中的对应	不能照搬的结论
电压、电流	磁动势、磁通	磁通不是电荷流，不以安培为单位
欧姆定律	线性磁路 $\mathcal{F}=\mathcal{R}\Phi$	铁磁支路的磁阻通常不是常数
结点电流关系	闭合面磁通代数和为零	漏磁要进入端口或侧面通量
电阻有功耗散	磁阻描述建立磁通所需安匝	不能写 “磁阻损耗等于 $\Phi^2\mathcal{R}$”

量纲也能揭示最后一个错误：$\mathcal{F}\Phi$ 的单位是 A·Wb，即 J，而不是 W。在可逆线性模型中它与储能有关，不能直接叫持续发热功率。

自测。同一磁通经过面积减半的一段，B 怎样变？为什么安培环路可以有非零的安匝项，而磁通闭合面的代数和仍为零？

1.2　常用的铁磁材料及其特性

本节导航

承接： 1.1 的磁场量与磁路关系。
问题： 饱和、磁滞与涡流分别改变什么？

1.2.1　磁化曲线是材料关系，不是固定比例尺

铁磁材料内部的磁畴及其磁化方向会随外加磁场变化。初始磁化曲线描述从规定退磁状态逐渐加磁的过程；进入较高磁密区后，再增加 H 只能得到较小的 B 增量，称为饱和趋势。微观机制可帮助理解，但工程计算要使用相应条件下的材料数据，不能只靠 “磁畴转过来” 推算数值。

在某工作点可定义割线磁导率与局部微分磁导率：

$$\mu_{\mathrm{sec}}=B/H,\qquad \mu_{\mathrm{diff}}=\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}H}. \tag{1.5}$$

二者分别对应原点到工作点的斜率、曲线局部切线斜率，通常不同。若材料有磁滞，还必须说明沿哪条磁化支路、以怎样幅值与频率变化，不能把一个点附近的斜率当作全范围材料常数。

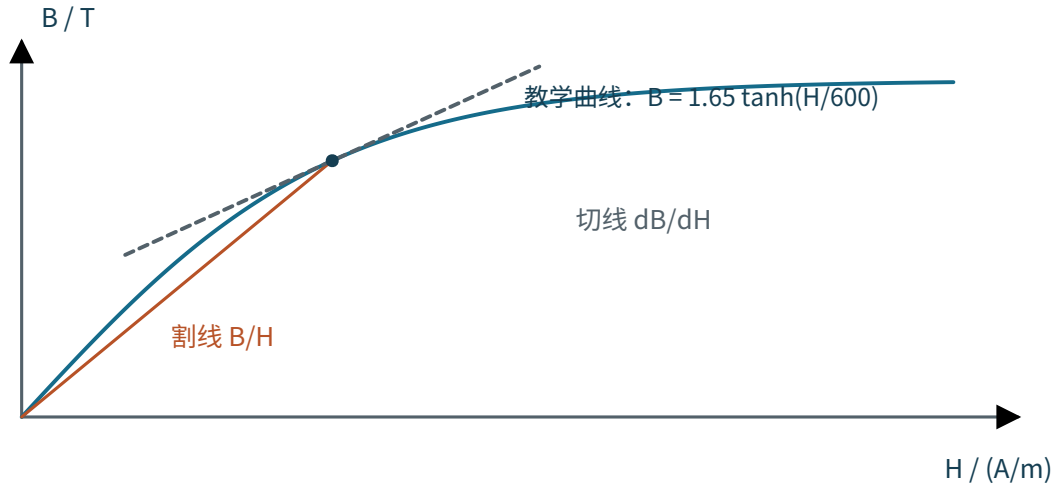


图 1.2　非线性磁化关系及割线、切线的区别。曲线为明确函数构造的教学示意，表示割线斜率与局部斜率不同，不是某牌号材料的实测曲线。

1.2.2　磁滞：相同的磁场强度不一定得到相同磁密

把磁场从较强正向逐步减小，$H=0$ 时仍可有剩余磁密 B_r；继续施加反向磁场，达到某一反向强度后 B 才变为零。以其大小表示矫顽力 H_c。随后向负向磁化并返回，轨迹构成磁滞回线。

B_r 不是材料在任意状态下都必然保有的磁密，H_c 也要依具体回线与测量定义判断。不要把初始磁化曲线、主回线、局部小回线和永磁体工作区混在一起。在有明显磁滞时，B 并非仅由当下的 H 唯一决定。

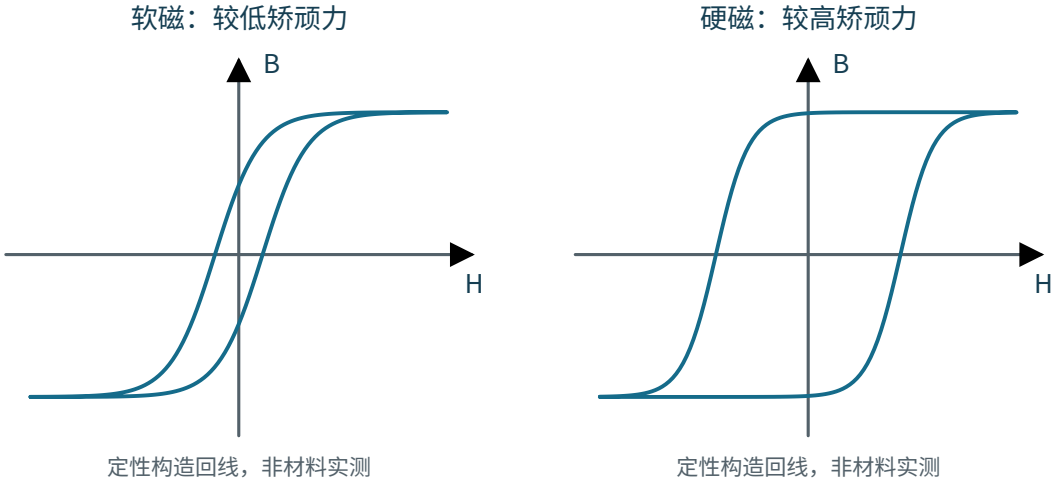


图 1.3　软磁与硬磁的典型定性区别：窄、宽磁滞回线对应不同的矫顽力和循环耗能趋势。两图仅作概念比较，没有给出可用于工程选型的材料测量标尺。

磁滞使每周期磁场输入不能完全回收。对选定的循环、单位体积材料，准静态磁滞损耗密度为

$$w_h = \oint H\,\mathrm{d}B, \qquad P_h = f V_c w_h. \tag{1.6}$$

取耗散为正的循环方向，w_h 对应回线面积，单位为 J/m³，每秒经历 f 次，乘体积得到 W。若各处磁化不同，应对体积分布积分，不能用一条局部回线随意代表整个铁心。

数量级例。给定本工况单位体积每周期损耗 80 J/m³、铁心体积 4×10^{-4} m³、频率 50 Hz，则每周期损耗 0.032 J，平均磁滞损耗 1.6 W。这是教学给定数据，不是上图回线的测量结果。测得的有限频率动态回线面积还可能包含涡流等动态损耗，不能再把同一部分重复相加。

1.2.3　涡流为什么与叠片有关

铁心可导电，交变磁通会在内部形成感应电场，驱动闭合涡流；涡流在电阻上产生热耗，并反作用于磁场。把铁心沿合适方向分成彼此绝缘的薄片，可缩小主要涡流回路，增大横向电流路径电阻。

薄片、近似均匀正弦磁密、忽略明显集肤效应等条件下，常用趋势为

$$P_e \propto \frac{f^2 B_m^2 t^2 V_c}{\rho}, \tag{1.7}$$

其中 t 为片厚、ρ 为电阻率。它说明相同其他条件下减薄可降低经典涡流损耗，不是所有频率与结构都严格服从平方律。实际铁耗还可能包含附加动态损耗，不能认为两条简式覆盖一切。

同样，$P_h \approx k_h f B_m^{\alpha} V_c$ 是特定材料和工作区的经验表达，α 与系数须有数据依据；改变波形、温度或频率范围后需要重新验证。

1.2.4　按任务选择材料

类型或例子	常见特征	学习时应联系的任务
软磁材料	较易反复磁化、较低矫顽力	变压器、电机铁心；关心工作磁密、损耗与加工条件
电工钢片	在相应工频应用中兼顾磁性、损耗和机械加工	叠片、片间绝缘、磁通方向；取向与无取向材料用途不同
铁氧体等高电阻率软磁材料	高频下可减轻涡流，但饱和磁密、机械与温度特性不同	不能只凭 “高电阻率” 就当作所有场景最佳材料
硬磁／永磁材料	保持磁化的能力较强，矫顽力较高	永磁励磁；还要看退磁曲线、工作点和温度裕量

“软”“硬” 描述磁化特性，不直接等于机械软硬。材料名称也不能替代参数：同一种大类里，牌号、加工、应力、方向与温度都会改变磁化和损耗表现。

自测。为什么饱和处微分磁导率会下降？磁滞回线面积乘频率还缺哪个量才得到整块铁心的损耗功率？为什么不能把动态回线损耗与涡流经验式无条件相加？

1.3　磁路的计算

本节导航

承接： 基本定律与明确的材料数据。
问题： 给定磁通或安匝时，怎样求解并检查？

1.3.1 先画路径，再分段与辨认近似

磁路计算先声明：磁场是否准静态；哪些漏磁忽略；各段的平均长度与有效面积；气隙个数与边缘效应；材料采用线性参数还是给定磁化曲线；绕组磁动势怎样取正负。几何复杂、磁场分布明显不均匀时，集中磁路只是近似模型，不能代替场计算或测量。

一条无分支的主磁路，忽略漏磁，各段磁通相同。因此可以沿着

$$\Phi \longrightarrow B_j = \Phi/A_j \longrightarrow H_j = H_j(B_j) \longrightarrow \sum_j H_j \ell_j$$

逐段求所需安匝。串联的磁通相同，不代表各段 B 相同；也不代表各段 H 相同。

1.3.2 直接问题：给定磁通，求励磁电流

对一个铁心和一个气隙，忽略边缘磁通，取铁心面积 A_c、气隙面积 A_g：

$$B_c = \frac{\Phi}{A_c}, \qquad B_g = \frac{\Phi}{A_g}, \qquad H_g = \frac{B_g}{\mu_0}.$$

铁心的 H_{core} 应从规定材料曲线得到；下标 core 专指铁心，避免与矫顽力 H_c 混淆。于是

$$NI = H_{\text{core}}\ell_c + \frac{B_g}{\mu_0} g, \qquad I = \frac{H_{\text{core}}\ell_c + B_g g/\mu_0}{N}. \tag{1.8}$$

下列数据专为教学构造，代表无磁滞、单值磁化近似，不是某材料实测：

B/T	0	0.4	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6
H/(A/m)	0	40	90	150	280	650	1800

取 $N = 500, \ell_c = 0.50$ m、$A_c = A_g = 4.0 \times 10^{-4}$ m²、$g = 1.0$ mm，要求 $\Phi = 0.4$ mWb。先换单位得到两段磁密均为 1 T。查表 $H_{\text{core}} = 150$ A/m，铁心需要 75 安匝；气隙需要

$$\mathcal{F}_g = \frac{1 \times 10^{-3}}{4\pi \times 10^{-7}} = 795.775 \text{ A}.$$

总安匝约 870.775，所需直流电流约 1.74155 A。气隙仅为铁心长度的五百分之一，却需要约 91.4% 的总安匝，因为气隙磁导率远小于此工况铁心的有效磁导率。

这里输入的是直流磁通，输出是直流电流。若把同一峰值磁通用于交流，不能直接把 1.74155 A 当有效值，也不能在非线性条件下不经波形分析就除以根号二。

1.3.3 逆问题：给定安匝，求磁通

当 I 已知、材料非线性，不能先随意指定一个常数 μ_r，再声称得到唯一精确解。对同一几何，以 Φ 或 B 为未知，建立

$$G(\Phi) = \sum_j \ell_j H_j(\Phi/A_j) - NI = 0. \tag{1.9}$$

气隙作为 $H = B/\mu_0$ 的一段一起计入。对所选单值、单调材料曲线，G 通常随 Φ 增大，因此可用试算或二分法：选一高一低的磁通，使残差异号；取中点；计算各段 B, H 与总安匝；根据残差符号缩小区间，直到满足精度。

例：同一表格，$I = 2$ **A**。目标安匝为 1000。在 $B = 1.0$ T 时总安匝约 870.775；在 $B = 1.2$ T 时约 1094.930，所以解在两者之间。若只在这个区间采用表格线性插值，

$$H_{\text{core}} = 150 + \frac{280 - 150}{1.2 - 1.0}(B - 1.0) = 150 + 650(B - 1.0).$$

代入安匝方程：

$$1000 = 0.5[150 + 650(B - 1.0)] + \frac{0.001}{\mu_0}B.$$

逐项收集，得到 $1000 = -250 + 1120.7747B$，故

$$B = 1.11530\ \text{T}, \quad \Phi = BA = 0.446120\ \text{mWb}, \quad H_{\text{core}} = 224.945\ \text{A/m}.$$

再代回两段安匝相加核查 1000。这个结果在规定的分段线性模型内成立；材料插值误差与几何近似仍在。超出表格时不应任意外推，更不能把有磁滞的多值回线直接当作这个单调函数求根。

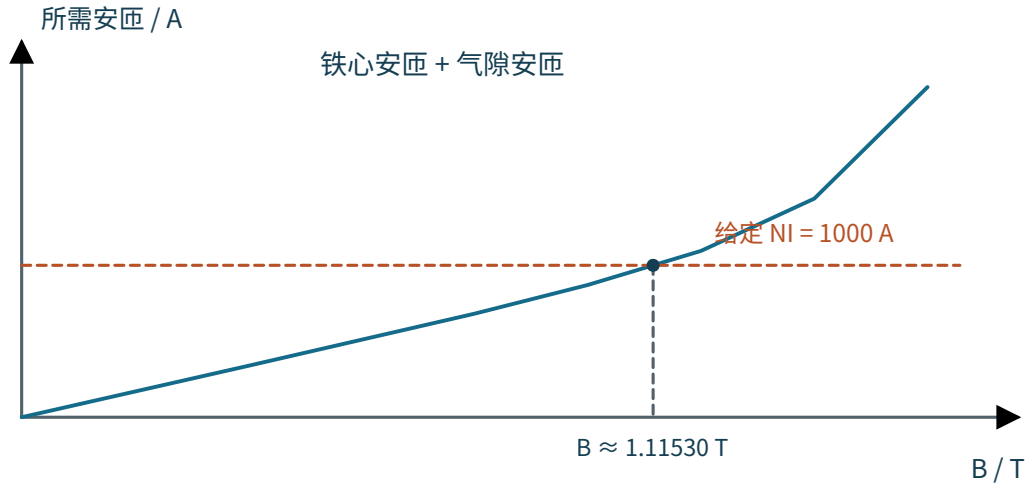


图 1.4　非线性逆问题的图解。给定总安匝与“铁心加气隙所需安匝”曲线求交点；数值来自正文教学表格与给定几何，非实测。

1.3.4　分支磁路：共有磁路会耦合两条支路

设公共磁阻 $\mathcal{R}_0$ 后分成 $\mathcal{R}_1, \mathcal{R}_2$，线性、无漏磁，磁通按图取正：

$$\Phi_0 = \Phi_1 + \Phi_2, \qquad \mathcal{F} = \mathcal{R}_0\Phi_0 + \mathcal{R}_1\Phi_1 = \mathcal{R}_0\Phi_0 + \mathcal{R}_2\Phi_2. \tag{1.10}$$

两式相减，得到 $\mathcal{R}_1\Phi_1 = \mathcal{R}_2\Phi_2$。先求并联等效磁阻，再与公共段串联；或者直接解这组三个方程。不能把全部 $\mathcal{F}$ 同时直接除以每个分支磁阻，因为公共段已占用部分安匝。

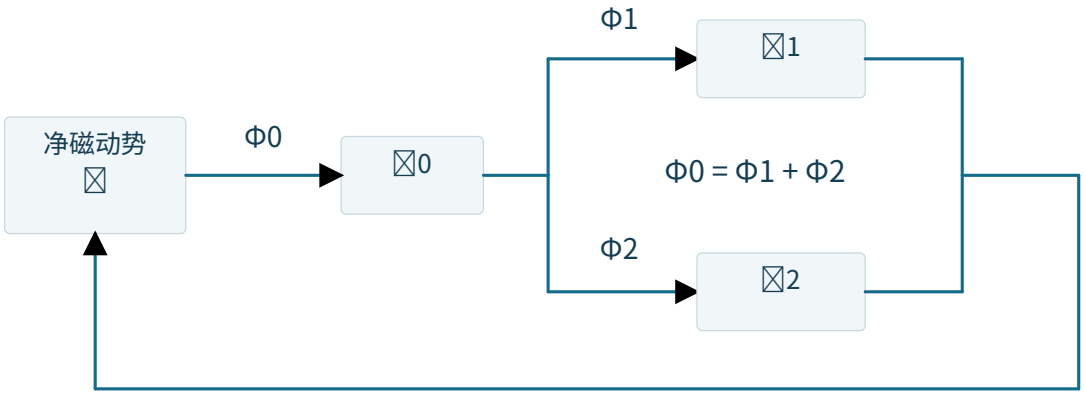


图 1.5　含公共段的分支磁路。主干磁通等于两支路之和，两分支的磁动势降相同；共同段的安匝要求必须保留。

例如 $\mathcal{R}_0 = 1.0 \times 10^5$、$\mathcal{R}_1 = 2.0 \times 10^5$、$\mathcal{R}_2 = 3.0 \times 10^5$ A/Wb，$\mathcal{F} = 110$ A。并联磁阻 1.2×10^5，总磁阻 2.2×10^5，得 $\Phi_0 = 0.5$ mWb；公共段磁动势降 50 A，分支端剩 60 A，所以 $\Phi_1 = 0.3$ mWb、$\Phi_2 = 0.2$ mWb。结点磁通、两条回路安匝都应闭合。

多励磁绕组时，先按实际绕向和电流方向确定每条回路包围的净安匝；绕组不在同一支路上时，不应把所有 NI 不分位置地合成一个全局电源。非线性分支还需同时满足各自材料曲线，不能保持固定磁阻的简单分流比。

1.3.5　气隙边缘效应与漏磁不是一回事

气隙边缘处磁场会向周围扩展，使有效通磁面积可能大于铁心几何截面。小气隙、适当几何下，用 A_{eff} 估算

$$\mathcal{R}_g \approx \frac{g}{\mu_0 A_{\text{eff}}}.$$

忽略边缘扩散、直接用较小的几何面积，常会高估气隙磁阻。但有效面积不是一个对任何结构都通用的修正倍数；铁心局部磁密、间隙尺寸和周围结构都要检查。

边缘磁通可以仍然连接同一主磁路；漏磁则绕过预定主路，或不同时链过所关心的绕组。二者不能仅凭“画在铁心外面”就当成同一种效应。漏磁的定义还与关注哪个绕组或哪条有效磁路有关。

自测。给定电流时增加气隙，与给定交流端电压和频率时增加气隙，磁通的变化是否必然相同？试算残差为什么必须包含铁心和全部气隙？

1.4　电抗与磁导的关系

本节导航

承接：1.3 的磁通与磁导。
问题：怎样从磁路走到磁链、电感与电抗？

1.4.1　从主磁通到磁链：一个匝数建立磁场，另一个匝数收集链磁通

一般磁链是各匝链磁通的代数和：

$$\lambda = \sum_{k=1}^{N} \Phi_k .$$

只有各匝都链过同一个 Φ 时，才简化为 $\lambda = N\Phi$。在固定几何、线性材料、规定通磁路径且忽略或已单独处理漏磁的模型中，

$$\Phi = \Lambda N i, \qquad \lambda = N\Phi = N^2 \Lambda i .$$

由 $L = \lambda / i$，得到

$$L = N^2 \Lambda = \frac{N^2}{\mathcal{R}} . \tag{1.11}$$

一个 N 来自建立磁动势，另一个 N 来自把每匝磁通加成磁链，这就是平方的来源。公式中的 Λ 必须是与该绕组链磁通一致的等效磁导，不能将任意一段磁导直接当总磁导。若存在不等链磁通或漏磁，应先正确求 $\lambda(i)$ 再定义电感。



图 1.6　磁导到电感的推导链。两个匝数分别来自安匝和磁链，最终通过磁链变化关联端口电压；这是知识依赖图，不是场建立过程的时间延迟图。

1.4.2　电抗怎样由电感得到

采用关联参考方向，绕组端口电压等于铜电阻压降和磁链变化率：

$$u = R_{\mathrm{e}} i + \frac{\mathrm{d}\lambda}{\mathrm{d}t} .$$

固定线性 L 时，$\lambda = Li$，所以

$$u = R_{\mathrm{e}} i + L \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} .$$

同频正弦稳态中，时间求导对应乘 $\mathrm{j}\omega$。用顶上加点的有效值相量：

$$\dot{U} = (R_{\mathrm{e}} + \mathrm{j}X)\dot{I}, \qquad X = \omega L = \omega N^2 \Lambda . \tag{1.12}$$

这里 $\dot{U}, \dot{I}$ 的点是相量标记；时间导数始终写分式。$\mathcal{R}$ 是磁阻，R_{e} 才是发热的电阻。电抗 X 本身不代表持续平均有功损耗；真实铁耗需用适当的有功支路或材料模型描述。

1.4.3 非线性时，为什么两种“电感”不一样

对固定几何、无磁滞的单值 $\lambda(i)$，工作点可定义

$$L_{\text{sec}} = \lambda/i, \qquad L_{\text{diff}} = \frac{\mathrm{d}\lambda}{\mathrm{d}i}. \tag{1.13}$$

端口变化率项实际满足

$$\frac{\mathrm{d}\lambda}{\mathrm{d}t} = L_{\text{diff}}\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}.$$

因此瞬时小变化对应局部斜率，不是原点到工作点的比值。若几何还随 x 改变，链式法则还会增加 $(\partial\lambda/\partial x)(\mathrm{d}x/\mathrm{d}t)$ 项；本章固定几何公式不能直接覆盖运动部件的全部电压。

将 $\mathcal{F} = Ni$、$\lambda = N\Phi$ 分别微分，还可写

$$L_{\text{diff}} = N^2\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}\mathcal{F}} = \frac{N^2}{\mathrm{d}\mathcal{F}/\mathrm{d}\Phi}.$$

前节教学磁路在 $B = 1.1$ T 附近，材料表格局部斜率 $\mathrm{d}H/\mathrm{d}B = 650$ A/(m·T)。相应总磁动势对磁密斜率为 $0.5 \times 650 + 0.001/\mu_0 = 1120.7747$ A/T。再除面积，得到对磁通的斜率；由此计算 $L_{\text{diff}} \approx 0.089224$ H。该点 $H = 215$ A/m，$I \approx 1.96570$ A，$\lambda = 0.220$ Wb·turn，割线电感约 0.111919 H。二者不同不是计算错误，而是两种不同定义。

1.4.4 正弦电压为何未必对应正弦电流

忽略铜电阻压降时，$u \approx N\,\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t$。若端电压是正弦，则稳态磁通近似正弦，且与电压有四分之一周期相位差。对 $\Phi = \Phi_m \sin\omega t$ 求导并取电压有效值：

$$E = \frac{\omega N\Phi_m}{\sqrt{2}} \approx 4.44fN\Phi_m. \tag{1.14}$$

若还满足端电压约等于感应电压，则 $\Phi_m \approx U/(4.44fN)$。这是电压、频率与磁通幅值之间的约束，不要求材料为线性；但电流仍必须满足材料和磁路的安匝关系。

将正弦 $\Phi(t)$ 代入非线性 $H(B)$，再求 $i(t)$，一般得到畸变电流。其有效值必须回到

$$I = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T i^2(t)\,\mathrm{d}t}, \tag{1.15}$$

不能直接使用峰值除以根号二，也不能把整条波形当作一个单频相量。基波相量只描述其基波分量。

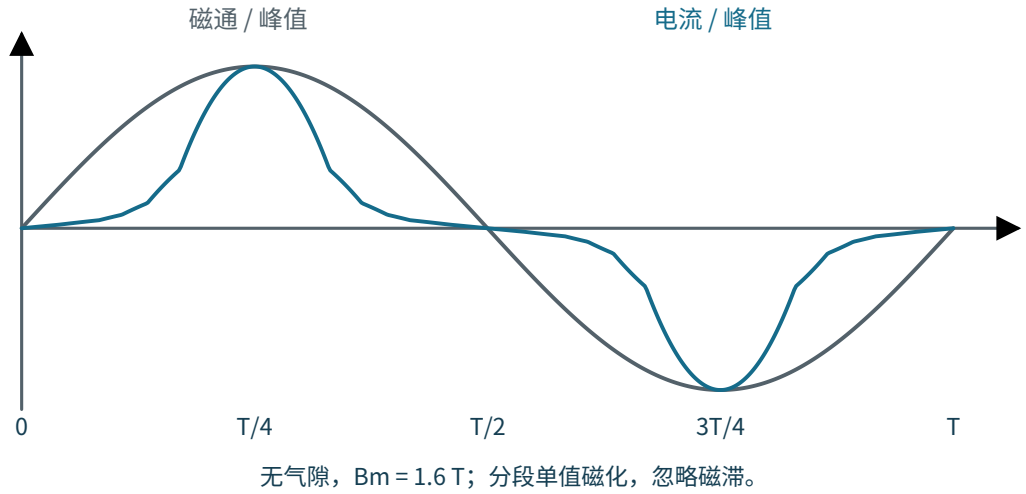


图 1.7　磁通为正弦时的非线性励磁电流。采用前节教学表格、忽略磁滞，取无气隙情形及 $B_m = 1.6\ \mathrm{T}$；电流按峰值归一化以比较形状。曲线不是材料实测。

同一表格、无气隙、$\ell_c = 0.5\ \mathrm{m}$、$N = 500$，$B_m = 1.6\ \mathrm{T}$ 时，电流峰值为 1.8 A；按整周期数值积分得到有效值约 0.84917 A，而峰值除以根号二约 1.27279 A。这个差别说明波形假设不能省略。计算忽略了磁滞和损耗电流，不代表真实空载电流的完整预测。

1.4.5　储能、共能与磁滞耗散要分开

固定几何、忽略铜耗与磁滞的可逆磁化中，端口输入微小能量为

$$\mathrm{d}W_m = u_L i\,\mathrm{d}t = i\,\mathrm{d}\lambda.$$

沿可逆关系积分：

$$W_m = \int_0^{\lambda} i(\tilde{\lambda})\,\mathrm{d}\tilde{\lambda}, \quad W'_m = \int_0^{i} \lambda(\tilde{i})\,\mathrm{d}\tilde{i}, \quad W_m + W'_m = i\lambda. \tag{1.16}$$

对乘积微分有 $\mathrm{d}(i\lambda) = i\,\mathrm{d}\lambda + \lambda\,\mathrm{d}i$，沿同一可逆关系从原点积分即得到两者之和。第二个积分称磁共能，不应在一般非线性情况下直接叫储能。线性时两者相等，才得到

$$W_m = \tfrac{1}{2} L i^2 = \tfrac{1}{2}\lambda i.$$

相应线性均匀区域的能量密度为 $BH/2$；气隙近似为 $B_g^2/(2\mu_0)$。有明显磁滞时，状态存在历史依赖，不能仅凭当前 i, λ 用上述无损单值曲线代表所有储能和损耗。

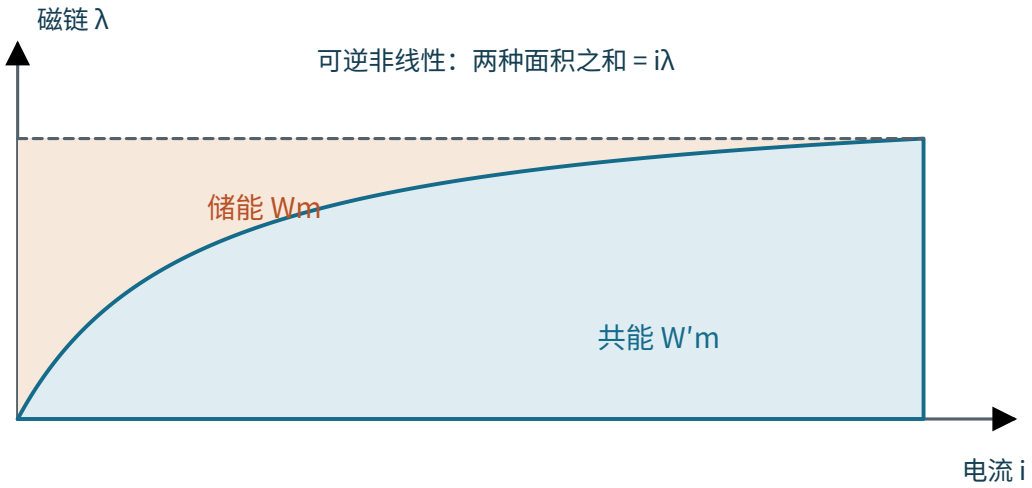


图 1.8　可逆非线性磁链—电流图中的两种面积。曲线下对电流积分为共能，剩余矩形面积对应对磁链积分的储能；仅在线性直线情况下二者相等。

1.4.6　两绕组：磁导怎样产生自感和互感

设两绕组链同一主磁通，两电流均流入同名端且正磁动势相助，线性主磁导为 Λ_m。主磁通为 $\Phi_m = \Lambda_m(N_1 i_1 + N_2 i_2)$。分别乘各自匝数：

$$\lambda_1 = N_1^2 \Lambda_m i_1 + N_1 N_2 \Lambda_m i_2 + L_{\sigma 1} i_1,$$
$$\lambda_2 = N_1 N_2 \Lambda_m i_1 + N_2^2 \Lambda_m i_2 + L_{\sigma 2} i_2.$$

于是

$$L_1 = N_1^2 \Lambda_m + L_{\sigma 1}, \quad L_2 = N_2^2 \Lambda_m + L_{\sigma 2}, \quad M = N_1 N_2 \Lambda_m. \tag{1.17}$$

反转一个绕组的电流或电压参考时，互感项符号随约定改变。在线性、互易的无源模型中，储能非负要求 $M^2 \le L_1 L_2$；取耦合程度 $k = |M|/\sqrt{L_1 L_2} \le 1$。这为下一章的主磁通、漏磁与变压器模型搭好桥梁，但不能据“同一铁心”就自动断言所有实际漏磁为零。

自测。 N^2 的两个 N 分别来自哪里？为什么无损非线性材料也可能出现 $L_{\text{sec}} \neq L_{\text{diff}}$？正弦电压、正弦磁通、正弦励磁电流三件事中，哪两个可以在所述近似下相连，哪一个还依赖材料关系？

综合算例：从磁路到电路端口

模型 A：用线性磁路连接电流、磁通、电感与储能

本组数据为教学构造：单气隙铁心，$N = 500$、$\ell_c = 0.50$ m、$A_c = A_g = 4.0 \times 10^{-4}$ m²、$g = 1.0 \times 10^{-3}$ m。先指定铁心为恒定 $\mu_r = 2000$ 的线性材料，忽略漏磁、边缘磁通及磁滞。这个材料模型**不是** 1.3 节的非线性表格。

1. 逐段磁阻。

$$\mathcal{R}_c = \frac{0.50}{\mu_0 \times 2000 \times 4.0 \times 10^{-4}} = 4.973592 \times 10^5 \ \mathrm{A/Wb},$$
$$\mathcal{R}_g = \frac{0.001}{\mu_0 \times 4.0 \times 10^{-4}} = 1.989437 \times 10^6 \ \mathrm{A/Wb},$$
$$\mathcal{R}_\Sigma = 2.486796 \times 10^6 \ \mathrm{A/Wb}.$$

气隙长度只有铁心长度的 0.2%，但磁阻为铁心的 4 倍。原因是磁导率差 2000 倍，而长度只缩小 500 倍。

2. 给定磁密，求直流电流。要求 $B = 1.0$ T，得 $\Phi = BA = 4.0 \times 10^{-4}$ Wb。于是

$$NI = \mathcal{R}_\Sigma \Phi = 994.7184 \ \mathrm{A}, \qquad I = 1.989437 \ \mathrm{A}.$$

铁心与气隙安匝分别为 198.9437 和 795.7747，合计 994.7184。若误忽略气隙，所需电流会被低估为原来的五分之一。

3. 从磁导走到电感。

$$\Lambda_\Sigma = 1/\mathcal{R}_\Sigma = 4.021239 \times 10^{-7} \ \mathrm{H},$$

$$L = N^2 \Lambda_\Sigma = 0.1005310 \ \mathrm{H}, \qquad \lambda = N\Phi = 0.2000 \ \mathrm{Wb \cdot turn}.$$

核查 $\lambda / I = 0.1005310$ H。磁导和电感的单位虽然都可写 H，数值却相差 N^2，不能混为同一个量。

4. 储能有两条独立算法。

$$W_m = \tfrac{1}{2} L I^2 = 0.1989437 \ \mathrm{J}.$$

也可按区域能量密度求和：

$$W_c = \frac{B^2}{2\mu_0 \mu_r} A_c \ell_c = 0.0397887 \ \mathrm{J},$$

$$W_g = \frac{B^2}{2\mu_0} A_g g = 0.1591549 \ \mathrm{J}.$$

两者之和仍为 0.1989437 J，气隙储存 80%。在本线性、同截面模型中，磁动势降与储能的分配比例一致；这不表示气隙在持续发热。

改变气隙前，先声明固定什么

固定电流。将气隙由 1 mm 改成 2 mm，线性模型总磁阻由 2.486796×10^6 增至 4.476233×10^6，是原来 1.8 倍。安匝不变时，磁通与磁密降为原来的 $1/1.8$，电感也降为 $L/1.8 = 0.0558505$ H。

固定交流电压与频率。若忽略绕组压降，以 50 Hz 正弦电压维持原来的磁通峰值，采用未四舍五入的系数 $\pi\sqrt{2}$，需要

$$U \approx E = \frac{2\pi f N \Phi_m}{\sqrt{2}} = 44.4288\ \text{V}.$$

原线性模型的 $X = 2\pi f L = 31.58273\ \Omega$，电流有效值约 1.406744 A，对应峰值 1.989437 A。气隙加倍而电压、频率与匝数保持不变时，磁通峰值仍近似不变，所需励磁电流约增至 1.8 倍。两种固定条件给出不同结果，不能只背 “气隙增大，磁通一定下降”。

这里用 44.4288 V 是保留了精确的正弦系数；速算用 4.44 得到 44.4 V，微小差别来自系数取整。真实绕组电阻、电源能力和铁心非线性会限制这些近似。

模型 B：换成明确给出的非线性材料

保留相同几何，改用 1.3 节教学表格。要求 $B = 1.0$ T 时查得 $H_{\text{core}} = 150$ A/m，所需电流为 1.74155 A；固定 $I = 2$ A 时，分段插值解得 $B = 1.11530$ T。它们与模型 A 的差别来自**材料关系改变**，不是同一模型算出两个答案。

在 $B = 1.1$ T 附近，表格给 $H_{\text{core}} = 215$ A/m，铁心和气隙安匝相加约 982.8522；$I \approx 1.965704$ A，$\lambda = 0.2200$ Wb·turn。于是

$$L_{\text{sec}} \approx 0.111919\ \text{H}, \qquad L_{\text{diff}} \approx 0.0892240\ \text{H}.$$

局部微分电感还可以用很小的正、负电流扰动重新求磁通，以中心差分核查；扰动需留在同一插值区间，不能跨过表格折点却仍当作唯一光滑切线。

一次完整验收

从零完成时应能依次写出：单位换算；各段 B, H 或磁阻；安匝闭合；磁通结点关系；磁链和电感；适用时的电抗与电流；两种储能算法的交叉检查。最后明确结果属于线性模型、分段非线性模型，还是含损耗与磁滞的更完整模型。

自测答案与迁移

自测答案与检查要点

1.1。同磁通下，面积减半使平均磁密加倍，但局部场分布是否仍近似均匀要另查。安培环路约束的是沿闭合曲线的 H 积分，右侧为所包围电流；磁通连续约束的是闭合曲面的 B 通量，两者的积分对象与物理含义不同。

1.2。饱和区 B 对 H 的增量变小，因此微分斜率降低。回线面积单位是 J/m³，每周期乘体积得 J，再乘频率得 W。有限频率动态回线可能已经包含涡流相关耗散，不能不说明分离方法就再次相加。

1.3。固定电流时，气隙增大常使磁通下降；固定交流电压、频率、匝数且绕组压降可忽略时，磁通峰值主要由电压约束，气隙增大更多表现为需要更大电流。安培环路要沿闭合磁路计算全部磁动势积分，漏掉一段就不再满足原方程。

1.4。第一个匝数由 $\mathcal{F} = Ni$ 出现，第二个由 $\lambda = N\Phi$ 出现。非线性曲线的原点连线斜率与局部切线斜率不必相同，即使无损也一样。正弦电压在压降较小时对应近似正弦磁通；励磁电流的形状还须由材料关系决定。

迁移题：改一个条件，重新判断

1. **截面缩小但安匝不变，磁密一定加倍吗？** 不一定。只有先固定磁通，才能由 $B = \Phi/A$ 直接得出加倍；固定安匝时磁通会随磁阻及饱和改变。
2. **一个气隙变成两个同样长度的气隙，应怎样处理？** 在同一主磁路依次经过时，两段磁动势要求相加；如果气隙处于并联磁路，先按连接关系分配磁通，不能直接都串加。
3. **绕组匝数加倍，电感一定变四倍吗？** 同一线性磁导、相同链磁通几何下成立；若工作点、漏磁、绕组占位或饱和改变，就要重求磁导与磁链。
4. **把气隙看作储能区，能否说它有 $\Phi^2\mathcal{R}_g$ 瓦损耗？** 不能。该乘积量纲为 J，在所述线性模型中一半对应气隙储能，没有直接给持续有功损耗。
5. **证明储能加共能等于 $i\lambda$**。对乘积微分：$\mathrm{d}(i\lambda) = i\,\mathrm{d}\lambda + \lambda\,\mathrm{d}i$；沿同一可逆关系从原点积分，恰好得到两种面积之和。
6. **固定正弦电压，频率降低而电压不变，会怎样？** 在压降可忽略的模型中，磁通峰值约随 U/f 增加，可能进入饱和并显著增大励磁电流；进入该区后不能继续用原来的固定电感计算。
7. **两个绕组在同一铁心上，耦合系数一定为 1 吗？** 不一定。是否所有磁通同时链过两绕组、是否有漏磁，必须由结构与模型确定。

记忆联系图

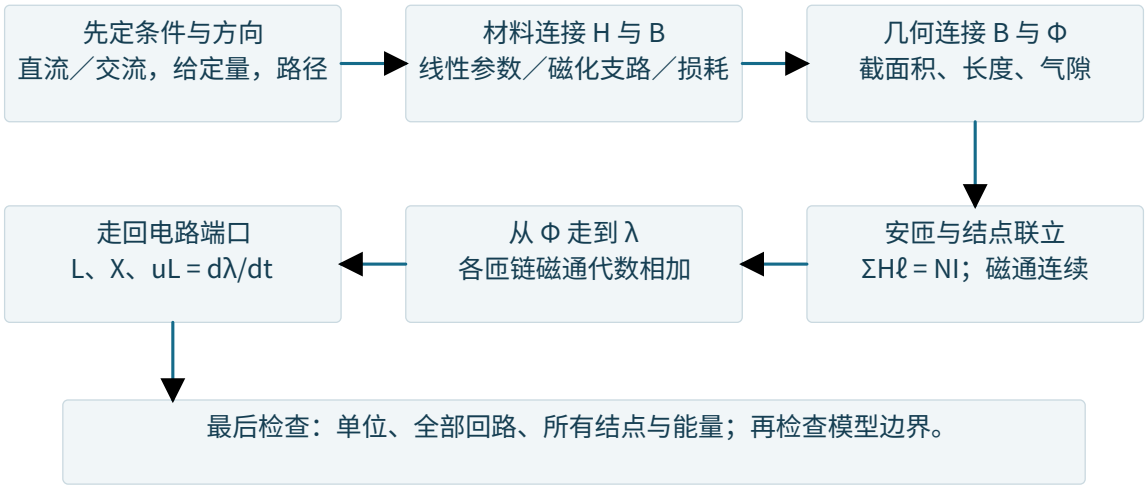


图 1.9　从概念到核查的记忆路线。先分清场量与方向，再求材料和几何约束，最后将磁链关系转换为端口量；用量纲、回路、结点、能量四种检查收尾。

参考资料与查阅范围

指定教材与实际查阅范围

核对日期：2026 年 10 月 26 日。本材料为原创教学整理，不是教材逐页复制。

1. 汤蕴璆：《电机学》第 5 版，机械工业出版社，2014。出版社官方书目与目录。已取得官方目录并核对第 1 章四节标题与次序；未取得教材整章全文，不能声称已逐页查阅所有例题与习题。
2. James L. Kirtley Jr., MIT 6.061, Chapter 6: Magnetic Circuit Analog to Electric Circuits。已取得 9 页 PDF 全文并查阅磁通连续、安培环路、磁阻、气隙、边缘场与电感相关部分，用于核对集中磁路的来源与近似边界。
3. Markus Zahn, *Electromagnetic Field Theory: A Problem Solving Approach*, Chapter 5, Sections 5.1—5.8。已取得开放 PDF，查阅其中磁化、铁磁与边界条件相关部分；未将整个场论章节列为本课程已完整讲授范围。
4. 同书，Chapter 6, Sections 6.1—6.6。已取得 PDF，查阅磁路、电感、耦合绕组、非正弦励磁电流及磁场能量相关部分。正文的共能关系由乘积微分与可逆能量关系明确推导。

教学安排与图数据

总览、提问、精读、复述和复习参考康奈尔大学 SQ3R 阅读指引；闭卷回忆与分散复习的一般依据见Dunlosky 等综述的学会介绍。这些一般方法不等于本课程版式与具体时间安排已经独立实验验证。

本章图均为矢量教学图。概念曲线说明构造方式；表格、算例及波形为教学模型，不冒充材料实测或产品数据。磁滞图不用于数值估计实际材料损耗；非线性电流计算另明确忽略磁滞。关键关系、插值解、有效值积分、结点、回路与场能均用独立代码核查。音频为普通话合成语音，口述稿独立编写。